

桑白皮不去粗皮与去粗皮指纹图谱及色度值的比较研究

刘佩仪, 邓李红, 王文丽, 彭帮贵, 刘远俊, 徐 杰, 张 正*

(广东一方制药有限公司/广东省中药配方颗粒企业重点实验室, 广东 佛山 528244)

摘要 目的:比较桑白皮不去粗皮与去粗皮的差异性。方法:收集 12 批不同产地的桑白皮,采用 UPLC 法建立不去粗皮与去粗皮的桑白皮指纹图谱,进行相似度评价;测定各批次桑白皮粉末色度值(L^* 、 a^* 、 b^*),计算平均总色度值 E^* 。采用单因素方差分析、主成分分析(PCA)和正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA)进行多元统计分析。结果:建立的不去粗皮与去粗皮的桑白皮指纹图谱均标定了 23 个共有峰,并指认色谱峰 6、13、18 分别为桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑黄酮 G,12 批不去粗皮与去粗皮的桑白皮指纹图谱相似度均大于 0.900。单因素方差分析结果显示,不去粗皮与去粗皮的桑白皮指纹图谱中色谱峰 1、3、15~23 以及色度值 L^* 、 a^* 、 E^* 的差异具有统计学意义($P < 0.05$)。不去粗皮和去粗皮的桑白皮中色谱峰 2、4、7、11、14 与 a^* 、 b^* 呈显著正相关,色谱峰 7 与 L^* 呈显著负相关。PCA 可将不去粗皮和去粗皮的桑白皮分为 2 类,大部分不去粗皮的桑白皮主成分综合评分高于去粗皮的桑白皮。根据 VIP>1 筛选出色谱峰 1、3、15~23 为不去粗皮与去粗皮的桑白皮的主要差异性成分。结论:建立的桑白皮 UPLC 指纹图谱方法稳定、可行,不去粗皮与去粗皮的桑白皮指纹图谱与色度值存在差异。

关键词 桑白皮;不去粗皮与去粗皮;指纹图谱;色度值;多元统计分析

中图分类号:R284.1 文献标识码:A 文章编号:1001-4454(2024)09-2264-08

DOI:10.13863/j.issn1001-4454.2024.09.021

Comparative Study on Fingerprint and Chroma Value of Mori Cortex Containing Raw Bark and Peeling Raw Bark

LIU Pei-yi, DENG Li-hong, WANG Wen-li, PENG Bang-gui, LIU Yuan-jun, XU Jie, ZHANG Zheng

(Guangdong Yifang Pharmaceutical Co., Ltd., Guangdong Provincial Key Laboratory of Traditional Chinese Medicine Formula Granule, Foshan 528244, China)

Abstract Objective: To compare the difference of Mori Cortex containing raw bark and peeling raw bark. Methods: A total of 12 batches of Mori Cortex from different habitats were collected, the fingerprints of Mori Cortex containing raw bark and peeling raw bark were established by UPLC, the similarity evaluation was carried out. The chroma values(L^* , a^* , b^*) of each batch of Mori Cortex powder were determined, and the average total chroma values E^* was calculated. The one-way ANOVA, principal component analysis (PCA) and orthogonal partial least squares discriminant analysis (OPLS-DA) were used to perform multivariate statistical analysis. Results: The established fingerprints of Mori Cortex containing raw bark and peeling raw bark all had 23 common peaks, and chromatographic peaks 6, 13, 18 were identified as mulberroside A, oxyresveratrol, kuwanon G, respectively. The similarity between the fingerprints of 12 batches of Mori Cortex containing raw bark and peeling raw bark was all greater than 0.900. The results of one-way ANOVA showed that the chromatographic peaks 1, 3, 15 to 23 and the colorimetric values L^* , a^* , E^* were significantly different between the fingerprints of Mori Cortex containing raw bark and peeling raw bark ($P < 0.05$). The chromatographic peaks 2, 4, 7, 11, 14 were positively correlated with colorimetric values a^* , b^* , while the chromatographic peak 7 was negatively correlated with L^* . PCA could be divided into two kinds of most Mori Cortex containing raw bark and peeling raw bark. The comprehensive score of principal components of most Mori Cortex containing raw bark was higher than that of Mori Cortex peeling raw bark. According to the VIP>1, the peaks 1, 3, 15 to 23 were the main difference components between Mori Cortex containing raw bark and peeling raw bark. Conclusion: The established UPLC fingerprint method of Mori Cortex is stable and feasible, and there are differences in the fingerprints and chroma values of Mori Cortex containing raw bark and peeling raw bark.

Key words Mori Cortex; Containing raw bark and peeling raw bark; Fingerprint; Chroma value; Multivariate statistical analysis

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮,秋末叶落时至次春发芽前采挖根部,刮去黄棕色粗皮,纵向剖开,剥取根皮,晒干,其味甘,性寒,具有

泻肺平喘、利水消肿的功效,用于治疗肺热喘咳、水肿腹胀尿少、面目肌肤浮肿^[1]。现代研究表明,桑白皮主要含有黄酮类、呋喃类、香豆素类等成分^[2]。

收稿日期:2023-08-29

基金项目:工信部 2022 年产业技术基础公共服务平台项目(2022-230-221)

作者简介:刘佩仪(1993-),女,硕士,研究方向:中药饮片及配方颗粒工艺和质量标准研究;E-mail:liupy8962@163.com。

* 通讯作者:张正, E-mail:zhangzhengbill@163.com。

因桑的根部较扭曲,不易刮去粗皮,目前市售的桑白皮药材多未刮去粗皮^[3]。为保证临床用药的准确性和有效性,有必要开展桑白皮不去粗皮与去粗皮的比较研究。中药指纹图谱是中药化学成分的整体表征,可较为全面地反映中药内在化学成分信息。因此,构建不去粗皮与去粗皮的桑白皮指纹图谱,能较为直观地比较二者主要化学成分的差异。此外,颜色是中药性状鉴别的重要组成部分。《黄帝内经》认为,中药有青、赤、黄、白、黑五色,与人体五脏相对应,其中青色多入肝,赤色多入心,黄色多入脾,白色多入肺,黑色多入肾^[4]。2020 年版中国药典一部桑白皮性状项下描述“外表面白色或淡黄白色”,归肺经,与中医五色理论“白色入肺经”相符,说明颜色可作为评价中药材质量的重要指标。Lab 模式是国际照明委员会(CIE)色度空间系统对颜色进行客观表达,利用 L^* 、 a^* 、 b^* 值指示颜色在几何坐标轴中的位置,用于颜色的快速在线检测。该项技术已广泛应用于中药的质量评价及区分鉴别。本研究通过对比不去粗皮与去粗皮的桑白皮指纹图谱和药材粉末色度值,采用化学识别模式方法进行多元统计分析,以期对桑白皮不去粗皮与去粗皮的差异研究提供参考。

1 仪器与材料

1.1 仪器 Waters H-class 型超高效液相色谱仪(美国 Waters 公司);KQ-700DE 型数控超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);ME204E 型万分之一分析天平、XP26 型百万分之一分析天平(瑞士 Mettler-Toledo 公司)。

1.2 材料 桑皮苷 A(批号:18052901)、氧化白藜芦醇(批号:15112017)对照品均购自成都普菲德生物科技有限公司;桑黄酮 G 对照品(批号:wkq 2006-

0105,四川省维克奇生物科技有限公司);甲醇、乙腈均为色谱纯;水为超纯水;其余试剂均为分析纯。12 批桑白皮样品来源信息见表 1,经广东一方制药有限公司孙冬梅主任中药师鉴定为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。

表 1 12 批桑白皮样品产地信息

编号	产地
1	云南曲靖市
2	云南曲靖市
3	广西南宁市
4	甘肃凉州区
5	甘肃凉州区
6	甘肃凉州区
7	四川西昌市
8	四川西昌市
9	四川西昌市
10	四川西昌市
11	四川西昌市
12	广西象州县

2 方法与结果

2.1 样品制备 取桑白皮,除去杂质,得桑白皮不去粗皮样品(编号 BQP-S1~BQP-S12);取桑白皮,刮去粗皮,除去杂质,得桑白皮去粗皮样品(编号 QP-S1~QP-S12)。

2.2 色度值的测定 取去粗皮与不去粗皮的桑白皮样品粉末(过三号筛),置于白纸上,平铺成圆形,1~3 mm 厚度,采用相当于 6504k 自然光的 D65 光源获取粉末图像,Adobe Photoshop CS 6 软件读取饮片色度值(L^* 、 a^* 、 b^*),平行测定 3 次,取平均值。通过公式 $E^* = \sqrt{L^{*2} + a^{*2} + b^{*2}}$,计算平均总色度值 E^* ,结果见表 2。

表 2 桑白皮不去粗皮与去粗皮样品的色度值

编号	L^*	a^*	b^*	E^*	编号	L^*	a^*	b^*	E^*
BQP-S1	75.00	6.67	14.33	76.65	QP-S1	83.67	2.67	14.00	84.88
BQP-S2	74.67	5.33	14.67	76.28	QP-S2	84.67	2.67	12.00	85.56
BQP-S3	69.67	10.00	27.00	75.39	QP-S3	80.67	4.67	20.33	83.32
BQP-S4	70.67	9.67	25.00	75.58	QP-S4	77.33	6.33	22.67	80.83
BQP-S5	62.00	9.00	21.33	66.18	QP-S5	81.33	5.33	16.33	83.12
BQP-S6	71.00	8.00	19.67	74.11	QP-S6	75.33	5.33	20.67	78.30
BQP-S7	79.00	5.67	14.67	80.55	QP-S7	82.67	2.67	11.67	83.53
BQP-S8	73.67	5.67	15.33	75.46	QP-S8	79.33	3.00	15.00	80.79
BQP-S9	64.67	8.67	21.33	68.65	QP-S9	80.67	5.67	15.00	82.25
BQP-S10	66.33	10.00	23.00	70.91	QP-S10	78.00	4.33	19.33	80.48
BQP-S11	66.00	12.00	26.33	72.06	QP-S11	75.33	4.00	17.67	77.48
BQP-S12	75.67	7.00	22.33	79.21	QP-S12	83.67	3.00	16.00	85.24
平均值	70.70	8.14	20.42	74.25	平均值	80.22	4.14	16.72	82.15

2.3 指纹图谱的建立

2.3.1 色谱条件:色谱柱为 Waters BEH Shield RPC_{18} (100 mm×2.1 mm, 1.8 μm) 柱;以乙腈(A)-0.1%磷酸溶液(B)为流动相,梯度洗脱(0~2 min, 2% A; 2~12 min, 2%~20% A; 12~14 min, 20%~30% A; 14~18 min, 30%~48% A; 18~22 min, 48%~53% A; 22~27 min, 53%~60% A; 27~30 min, 60%~87% A; 30~30.01 min, 87%~2% A; 30.01~35 min, 2% A);流速为 0.3 mL/min;变波长检测(0~4 min, 280 nm; 4~35 min, 320 nm);柱温为 30 $^{\circ}\text{C}$;进样量为 10 μL 。

2.3.2 对照品溶液的制备:精密称取桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑黄酮 G 对照品适量,加甲醇制成浓度分别为 63.994、124.526、15.264 $\mu\text{g/mL}$ 的混合对照品溶液。

2.3.3 供试品溶液的制备:取去粗皮或不去粗皮的桑白皮粉末(过三号筛)0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入 70% 甲醇 25 mL,称重,回流提取 30 min,取出,放冷,再称重,用 70% 甲醇补重,摇匀,经 0.22 μm 微孔滤膜滤过,取续滤液,即得。

2.3.4 精密度试验:取桑白皮不去粗皮供试品溶液,按“2.3.1”项下色谱条件重复进样测定 6 次,以 6 号桑皮苷 A 色谱峰为参照峰,计算得到各共有峰相对保留时间 $\text{RSD} < 1.82\%$, 相对峰面积 $\text{RSD} < 5.01\%$,表明仪器精密度良好。

2.3.5 稳定性试验:取桑白皮不去粗皮供试品溶液,按上述色谱条件分别于 0、2、4、8、12、24 h 进样测定,以 6 号桑皮苷 A 色谱峰为参照峰,计算得到各共有峰相对保留时间 $\text{RSD} < 1.52\%$, 相对峰面积

$\text{RSD} < 3.40\%$,表明供试品溶液在 24 h 内稳定性良好。

2.3.6 重复性试验:取同一批桑白皮不去粗皮供试品粉末(编号:BQP-S1)6 份,按“2.3.3”项下方法制备供试品溶液,按上述色谱条件进样测定,以 6 号桑皮苷 A 色谱峰为参照峰,计算得到各共有峰相对保留时间 $\text{RSD} < 1.02\%$, 相对峰面积 $\text{RSD} < 3.03\%$,表明该方法重复性良好。

2.3.7 指纹图谱建立及相似度评价:取 12 批去粗皮与不去粗皮的桑白皮样品溶液,按“2.3.1”项下色谱条件进样测定,记录峰面积,进行量化处理(峰面积/称样量),导入“中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2012A 版)”,以 1 号样品色谱图为参照,设置时间窗宽度为 0.1 min,通过多点校正、全谱峰匹配生成叠加图谱,采用中位数法生成对照图谱,见图 1、2。12 批去粗皮与不去粗皮的桑白皮样品均标定了 23 个色谱峰,通过与对照品(图 3)比对,指出 3 个成分,分别为 6 号桑皮苷 A、13 号氧化白藜芦醇、18 号桑黄酮 G。12 批不去粗皮的桑白皮样品与对照图谱的相似度依次为 0.993、0.989、0.996、0.999、0.983、0.998、0.994、0.997、0.998、0.994、0.998、0.997,12 批去粗皮的桑白皮样品与对照图谱的相似度依次为 0.997、0.997、0.999、0.998、0.998、0.999、0.998、0.998、0.997、0.998、0.999、0.997,符合指纹图谱研究要求。同时,将不去粗皮的桑白皮样品与同批次去粗皮的桑白皮样品进行相似度评价,12 批不去粗皮与去粗皮的桑白皮样品间的相似度分别为 0.994、0.989、0.979、0.979、0.953、0.993、0.997、0.988、0.991、0.998、0.979、0.983。

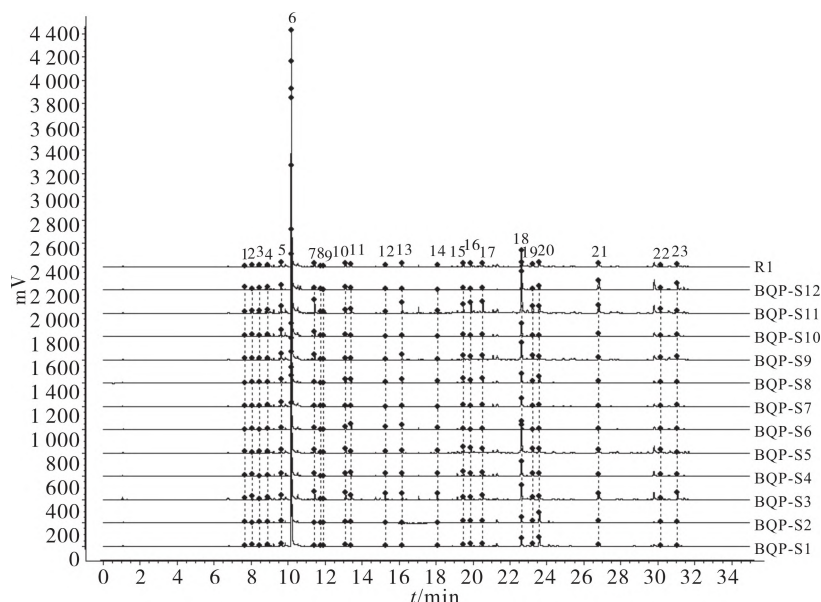


图 1 12 批桑白皮不去粗皮样品 UPLC 叠加图谱及对照图谱 R1

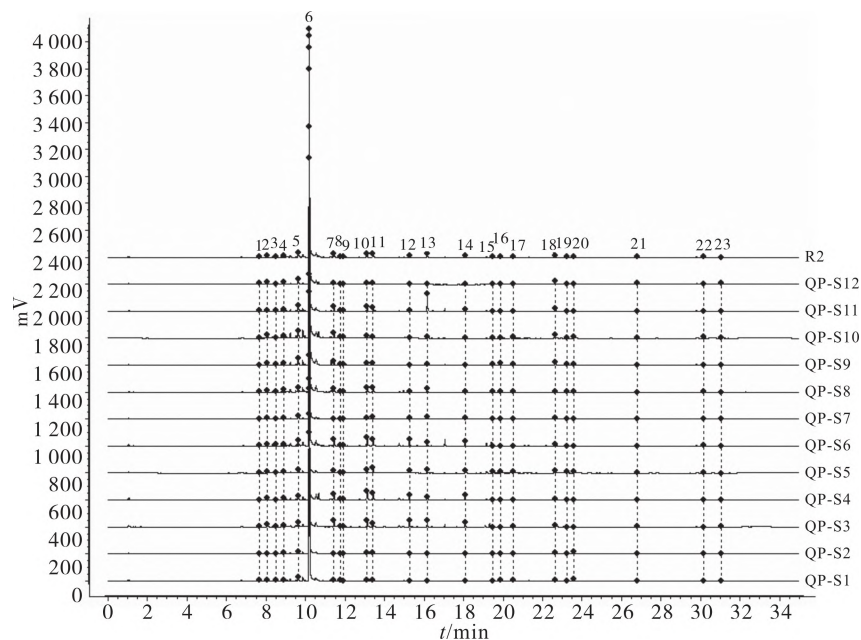


图 2 12 批桑白皮去粗皮样品 UPLC 叠加图谱及对照图谱 R2

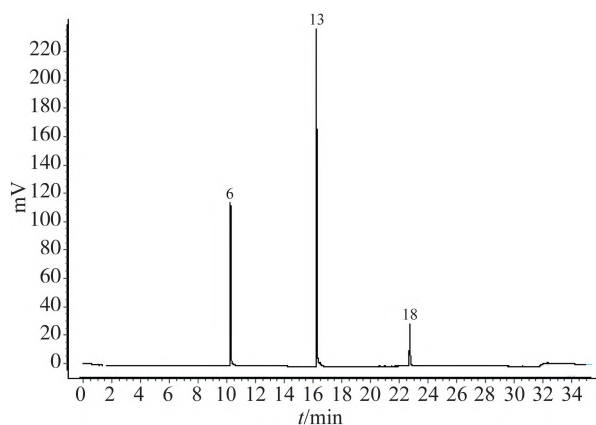


图 3 混合对照品溶液的 UPLC 色谱图

6. 桑皮苷 A 13. 氧化白藜芦醇 18. 桑黄酮 G

2.4 多元统计分析

2.4.1 单因素方差分析:为进一步研究桑白皮不去粗皮与去粗皮之间的差异,运用 SPSS 26.0 软件对 12 批不去粗皮的桑白皮样品及 12 批去粗皮的桑白皮样品指纹图谱共有峰峰面积($\text{mAU} \cdot \text{min}$)和色度值(L^* 、 a^* 、 b^*)数据进行单因素方差分析,见表 3。不去粗皮与去粗皮的桑白皮样品指纹图谱中,色谱峰 1、3、15~23 的峰面积差异具有统计学意义($P<0.05$),说明不去粗皮与去粗皮的桑白皮样品中部分化学成分的含量存在差异。此外,不去粗皮与去粗皮的桑白皮样品色度值 L^* 、 a^* 、 E^* 的差异具有统计学意义($P<0.05$)。

表 3 桑白皮不去粗皮与去粗皮样品指纹图谱共有峰峰面积($\text{mAU} \cdot \text{min}$)和色度值方差分析结果($\bar{x} \pm s$)

指标	桑白皮(不去粗皮)	桑白皮(去粗皮)
峰 1	63 357.04 $\pm$ 28 602.30 ^a	28 744.31 $\pm$ 16 875 379 ^b
峰 2	50 316.80 $\pm$ 22 892.28 ^a	52 802.63 $\pm$ 22 977.84 ^a
峰 3	64 514.73 $\pm$ 27 233.75 ^a	22 908.67 $\pm$ 14 426.04 ^b
峰 4	71 423.66 $\pm$ 20 543.73 ^a	62 529.99 $\pm$ 19 670.54 ^a
峰 5	230 588.38 $\pm$ 81 203.25 ^a	250 730.90 $\pm$ 89 894.64 ^a
峰 6	5 688 594.54 $\pm$ 3 045 555.74 ^a	7 173 385.15 $\pm$ 3 110 553.21 ^a
峰 7	139 738.81 $\pm$ 111 417.60 ^a	124 700.99 $\pm$ 83 454.76 ^a
峰 8	33 100.21 $\pm$ 14 671.41 ^a	29 249.13 $\pm$ 15 187.68 ^a
峰 9	30 235.54 $\pm$ 12 941.35 ^a	29 634.94 $\pm$ 16 090.07 ^a
峰 10	169 568.38 $\pm$ 146 024.23 ^a	157 487.40 $\pm$ 120 707.64 ^a
峰 11	92 634.55 $\pm$ 58 323.79 ^a	135 511.54 $\pm$ 87 791.59 ^a
峰 12	62 281.09 $\pm$ 64 251.22 ^a	59 460.34 $\pm$ 67 583.46 ^a
峰 13	189 610.79 $\pm$ 280 065.50 ^a	120 943.38 $\pm$ 156 953.62 ^a
峰 14	97 793.11 $\pm$ 128 644.35 ^a	66 907.00 $\pm$ 64 668.98 ^a
峰 15	105 200.68 $\pm$ 53 806.81 ^a	16 260.66 $\pm$ 11 412.73 ^b

续表 3

指标	桑白皮(不去粗皮)	桑白皮(去粗皮)
峰 16	88 869.49±41 649.08 ^a	22 546.17±19 474.04 ^b
峰 17	109 807.31±49 737.66 ^a	22 056.03±13 476.73 ^b
峰 18	765 352.82±635 319.64 ^a	106 891.03±67 649.92 ^b
峰 19	157 733.46±104 602.51 ^a	26 294.61±23 840.05 ^b
峰 20	307 388.05±248 956.37 ^a	57 999.50±45 960.11 ^b
峰 21	268 310.63±257 812.58 ^a	25 644.68±25 557.98 ^b
峰 22	94 418.40±44 542.09 ^a	19 512.73±15 079.60 ^b
峰 23	102 289.49±102 593.61 ^a	12 428.52±16 528.62 ^b
<i>L</i> [*]	70.70±5.14 ^a	80.22±3.02 ^b
<i>a</i> [*]	8.14±2.10 ^a	4.14±1.31 ^b
<i>b</i> [*]	20.42±4.68 ^a	16.72±4.38 ^a
<i>E</i> [*]	74.25±4.17 ^a	82.15±2.62 ^b

注:同一行不同小写字母表示 $P<0.05$ 差异显著

2.4.2 相关性分析:运用 SPSS 22.0 软件,对不去粗皮和去粗皮的桑白皮的峰面积与其空间色度参数 L^* 、 a^* 、 b^* 、 E^* 值进行 Pearson 相关性分析,结果见表 4、5。不去粗皮的桑白皮中色谱峰 7、18、19、22 的峰面积与明亮度 L^* 呈显著负相关,色谱峰 2、4、7~11、13、14、17~19、21、22 的峰面积与 a^* 呈显著正相关,色谱峰 1~4、7、9~14、18、21~23 的峰面积与 b^* 呈显著正相关,色谱峰 19 的峰面积与 E^* 呈显著负相关。可见,不去粗皮的桑白皮中大部分化学成分的含量与 a^* 、 b^* 呈现显著正相关,即药材粉末越红黄,色谱峰 2、4、7、9~11、14、18、21、22 所表征的化学成分含量越高;除色谱峰 7、18、19、22 外,其余成分的含量与 L^* 、 E^* 的相关性较小。

去粗皮的桑白皮中色谱峰 2、4、7、11、12、14 的峰面积与 L^* 呈显著负相关,色谱峰 2~4、7、11、12、14 的峰面积与 a^* 呈显著正相关,色谱峰 1~4、7、10~14、18、21 与 b^* 值呈显著正相关,色谱峰 2、4、7、12、14 与 E^* 呈显著负相关。相比于不去粗皮的桑白皮,去粗皮的桑白皮中与 L^* 、 E^* 具有显著相关性的色谱峰数量有所增加,且均呈现显著负相关;而与 a^* 、 b^* 具有显著相关性的色谱峰数量稍有减少,药材粉末越红黄,色谱峰 2~4、7、11、12、14 所表征的成分的含量越高,其中不去粗皮和去粗皮的桑白皮中色谱峰 2、4、7、11、14 的峰面积与 a^* 、 b^* 均呈显著正相关,色谱峰 7 与 L^* 呈显著负相关。

表 4 桑白皮不去粗皮饮片共有峰峰面积与色度值相关性分析结果

峰号	<i>L</i> [*]		<i>a</i> [*]		<i>b</i> [*]		<i>E</i> [*]	
	相关系数	<i>P</i>	相关系数	<i>P</i>	相关系数	<i>P</i>	相关系数	<i>P</i>
1	-0.433	0.122	0.517	0.058	0.662 ^{**}	0.010	-0.227	0.435
2	-0.267	0.356	0.703 ^{**}	0.005	0.689 ^{**}	0.006	-0.040	0.893
3	-0.387	0.171	0.508	0.063	0.542 [*]	0.045	-0.238	0.412
4	-0.267	0.355	0.642 [*]	0.013	0.692 ^{**}	0.006	-0.031	0.916
5	-0.436	0.119	0.492	0.074	0.352	0.217	-0.382	0.177
6	-0.150	0.609	0.377	0.185	0.267	0.357	-0.064	0.827
7	-0.618 [*]	0.019	0.865 ^{**}	0.000	0.773 ^{**}	0.001	-0.418	0.137
8	-0.304	0.291	0.572 [*]	0.033	0.470	0.090	-0.184	0.529
9	-0.449	0.107	0.694 ^{**}	0.006	0.546 [*]	0.044	-0.324	0.259
10	-0.422	0.133	0.543 ^{**}	0.045	0.614 [*]	0.020	-0.214	0.463
11	-0.424	0.131	0.610 [*]	0.020	0.662 ^{**}	0.010	-0.203	0.486
12	-0.173	0.555	0.484	0.080	0.590 [*]	0.027	0.035	0.905
13	-0.489	0.076	0.602 [*]	0.023	0.632 [*]	0.015	-0.284	0.325
14	-0.432	0.123	0.642 [*]	0.013	0.720 ^{**}	0.004	-0.198	0.497
15	-0.519	0.057	0.456	0.101	0.307	0.286	-0.505	0.066
16	-0.475	0.086	0.490	0.075	0.310	0.281	-0.443	0.113
17	-0.512	0.061	0.652 [*]	0.012	0.528	0.052	-0.387	0.172

续表 4

峰号	L^*		a^*		b^*		E^*	
	相关系数	P	相关系数	P	相关系数	P	相关系数	P
18	-0.632 [*]	0.015	0.726 ^{**}	0.003	0.728 ^{**}	0.003	-0.452	0.105
19	-0.609 [*]	0.021	0.552 [*]	0.041	0.410	0.145	-0.588 [*]	0.034
20	0.057	0.845	-0.194	0.507	-0.294	0.308	-0.012	0.969
21	-0.419	0.135	0.590 [*]	0.026	0.715 ^{**}	0.004	-0.184	0.528
22	-0.659 [*]	0.020	0.654 [*]	0.021	0.639 [*]	0.025	-0.543	0.068
23	0.051	0.876	0.268	0.399	0.579 [*]	0.049	0.247	0.438

注: ^{*} $P<0.05$, 差异显著; ^{**} $P<0.01$, 差异极显著

表 5 桑白皮去粗皮饮片共有峰峰面积与色度值相关性分析结果

峰号	L^*		a^*		b^*		E^*	
	相关系数	P	相关系数	P	相关系数	P	相关系数	P
1	0.006	0.983	0.142	0.628	0.574 [*]	0.032	0.161	0.582
2	-0.663 ^{**}	0.010	0.716 ^{**}	0.004	0.762 ^{**}	0.002	-0.557 [*]	0.039
3	-0.495	0.072	0.553 [*]	0.050	0.580 [*]	0.030	-0.417	0.138
4	-0.680 ^{**}	0.007	0.618 [*]	0.018	0.604 [*]	0.022	-0.622 [*]	0.017
5	-0.347	0.224	0.258	0.374	0.292	0.310	-0.336	0.240
6	0.052	0.859	0.035	0.906	-0.080	0.784	-0.094	0.750
7	-0.891 ^{**}	0.000	0.811 ^{**}	0.000	0.820 ^{**}	0.000	-0.814 ^{**}	0.000
8	-0.367	0.196	0.436	0.119	0.233	0.422	-0.371	0.191
9	-0.436	0.119	0.471	0.089	0.346	0.226	-0.421	0.134
10	-0.452	0.104	0.515	0.060	0.837 ^{**}	0.000	-0.288	0.318
11	-0.636 [*]	0.014	0.691 ^{**}	0.006	0.818 ^{**}	0.000	-0.509	0.063
12	-0.638 [*]	0.014	0.715 ^{**}	0.004	0.722 ^{**}	0.004	-0.546 ^{**}	0.044
13	-0.394	0.164	0.385	0.174	0.713 ^{**}	0.004	-0.250	0.388
14	-0.719 ^{**}	0.004	0.683 ^{**}	0.007	0.829 ^{**}	0.000	-0.593 [*]	0.025
15	0.184	0.528	0.178	0.543	-0.058	0.843	0.201	0.492
16	0.241	0.407	0.139	0.635	-0.201	0.491	0.228	0.433
17	0.005	0.987	0.324	0.258	0.234	0.420	0.074	0.803
18	-0.165	0.574	0.301	0.296	0.638 [*]	0.014	-0.014	0.961
19	0.188	0.520	0.126	0.668	-0.059	0.840	0.206	0.480
20	0.295	0.306	-0.064	0.828	0.053	0.858	0.367	0.197
21	-0.159	0.588	0.253	0.383	0.631 [*]	0.016	-0.003	0.992
22	-0.442	0.150	0.458	0.134	0.381	0.222	-0.423	0.170
23	0.293	0.356	-0.146	0.650	0.122	0.706	0.374	0.231

注: ^{*} $P<0.05$, 差异显著; ^{**} $P<0.01$, 差异极显著

2.4.3 主成分分析(PCA):将不去粗皮与去粗皮的桑白皮样品中 23 个共有峰峰面积标准化处理后,导入 SIMCA 14.1 软件,进行主成分分析,得分散点图见图 4。12 批不去粗皮与去粗皮的桑白皮样品呈现明显的分类聚集现象,二者各聚为一类。以特征值>1 为标准,提取出 6 个主成分,见表 6。提取的 6 个主成分的累计方差贡献率为 90.379%,可代表桑白皮指纹图谱的大部分信息。对主成分载荷值进行计算,得出各主成分的线型模型,各主成分解析表达式分别为: $F_1=0.771X_1+0.166X_2+0.836X_3+0.519X_4+0.198X_5+0.100X_6+0.247X_7+0.113X_8+0.041X_9+$

$0.135X_{10}-0.115X_{11}+0.047X_{12}+0.072X_{13}+0.122X_{14}+0.820X_{15}+0.806X_{16}+0.865X_{17}+0.907X_{18}+0.821X_{19}+0.465X_{20}+0.835X_{21}+0.852X_{22}+0.697X_{23};F_2=0.119X_1+0.597X_2-0.030X_3+0.484X_4+0.319X_5+0.125X_6+0.911X_7+0.422X_8+0.453X_9+0.796X_{10}+0.437X_{11}+0.807X_{12}+0.639X_{13}+0.792X_{14}-0.248X_{15}-0.316X_{16}-0.158X_{17}-0.169X_{18}-0.350X_{19}-0.516X_{20}-0.039X_{21}+0.215X_{22}+0.149X_{23};F_3=0.143X_1+0.472X_2+0.206X_3+0.509X_4+0.624X_5+0.594X_6-0.101X_7+0.614X_8+0.589X_9-0.474X_{10}-0.311X_{11}-0.467X_{12}-0.365X_{13}-0.539X_{14}-0.226X_{15}-0.152X_{16}-0.194X_{17}+0.017X_{18}$

$-0.128X_{19}-0.302X_{20}+0.076X_{21}-0.186X_{22}+0.096X_{23}$;
 $F_4=-0.393X_1-0.018X_2-0.129X_3-0.346X_4+0.197X_5-$
 $0.018X_6+0.119X_7+0.446X_8+0.534X_9-0.035X_{10}-$
 $0.114X_{11}-0.130X_{12}+0.242X_{13}+0.070X_{14}+0.408X_{15}+$
 $0.401X_{16}+0.243X_{17}-0.141X_{18}+0.276X_{19}+0.106X_{20}-$
 $0.489X_{21}+0.249X_{22}-0.563X_{23}$; $F_5=-0.104X_1-$
 $0.215X_2-0.186X_3-0.020X_4+0.578X_5+0.737X_6+$
 $0.085X_7-0.417X_8-0.293X_9+0.202X_{10}-0.097X_{11}-$
 $0.167X_{12}+0.272X_{13}+0.073X_{14}-0.023X_{15}-0.082X_{16}-$
 $0.041X_{17}+0.089X_{18}+0.042X_{19}+0.224X_{20}+0.029X_{21}+$
 $0.065X_{22}-0.153X_{23}$; $F_6=-0.393X_1+0.419X_2-0.201X_3$
 $+0.098X_4+0.130X_5+0.109X_6+0.070X_7-0.132X_8-$
 $0.107X_9+0.024X_{10}+0.705X_{11}+0.136X_{12}-0.439X_{13}-$
 $0.160X_{14}+0.094X_{15}+0.138X_{16}+0.248X_{17}+0.060X_{18}+$
 $0.250X_{19}+0.094X_{20}-0.081X_{21}-0.281X_{22}+0.058X_{23}$,
 主成分综合得分函数 $F=(32.435\% \times F_1+22.260\% \times$
 $F_2+14.143\% \times F_3+8.843\% \times F_4+6.481\% \times F_5+$
 $6.217\% \times F_6)/90.379\%$, 结果见表 7、8。不去粗皮
 的桑白皮除 BQP-S1、BQP-S2、BQP-S5、BQP-S7(对
 应去粗皮 QP-S1、QP-S2、QP-S5、QP-S7)外,其余样

品的综合得分整体均高于去粗皮的桑白皮。

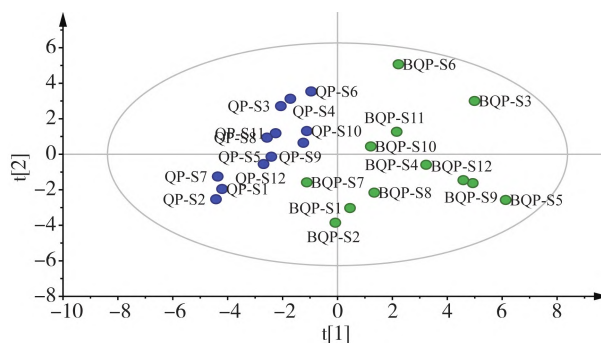


图 4 不去粗皮与去粗皮桑白皮饮片 PCA 得分图

表 6 不去粗皮与去粗皮桑白皮饮片
主成分特征值及方差贡献率

成分	特征值	方差贡献率/%	累计方差贡献率/%
1	7.460	32.435	32.435
2	5.120	22.260	54.695
3	3.253	14.143	68.838
4	2.034	8.843	77.681
5	1.491	6.481	84.162
6	1.430	6.217	90.379

表 7 12 批不去粗皮与去粗皮桑白皮饮片主成分得分

编号	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	编号	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6
BQP-S1	39.29	11.40	73.45	-1.58	98.87	17.52	QP-S1	45.69	32.57	78.28	-2.93	109.08	19.29
BQP-S2	33.13	4.97	46.79	-0.83	67.53	12.38	QP-S2	75.69	21.54	101.97	-16.33	128.24	20.29
BQP-S3	109.57	70.72	41.88	-14.57	112.18	6.71	QP-S3	14.74	15.15	62.76	-1.34	78.08	12.45
BQP-S4	50.00	28.00	46.28	-7.41	68.93	13.19	QP-S4	12.64	10.05	44.66	-0.80	56.63	9.31
BQP-S5	44.11	14.83	48.84	-1.95	69.02	14.02	QP-S5	43.59	83.09	16.54	5.56	87.85	-8.60
BQP-S6	66.73	10.70	51.38	-3.19	75.56	14.37	QP-S6	15.36	27.78	48.06	-1.51	66.44	10.61
BQP-S7	22.64	17.29	36.15	-2.48	51.22	10.29	QP-S7	14.80	28.58	48.28	-1.64	68.53	13.18
BQP-S8	31.68	17.66	78.60	-3.13	98.11	15.86	QP-S8	14.54	15.37	31.79	0.12	45.10	9.46
BQP-S9	38.19	13.85	49.24	-0.23	72.75	14.38	QP-S9	18.65	32.64	60.18	-1.59	82.70	14.99
BQP-S10	55.86	20.22	84.26	-2.24	109.99	18.75	QP-S10	11.14	14.89	46.62	-1.13	59.03	9.67
BQP-S11	47.44	29.20	113.02	-5.48	140.60	22.77	QP-S11	20.29	28.97	88.19	-1.53	111.90	18.96
BQP-S12	113.56	32.86	126.28	-4.87	173.92	31.52	QP-S12	33.08	34.57	136.47	-2.59	167.61	26.77

2.4.4 正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA):采用 SIMCA 14.1 对桑白皮不去粗皮与去粗皮样品的指纹图谱共有峰相对峰面积(6 号参照峰除外)进行 OPLS-DA,将桑白皮样品按照去粗皮和不去粗皮进行主观分类,模型得分图见图 5,模型的变量重要性投影(VIP)值见图 6。VIP 值越大,表明该变量对于分类差异的贡献越大。以 VIP 值>1 为标准,确定色谱峰 17、22、15、16、3、19、18、1、21、20、23 为不去粗皮与去粗皮的桑白皮样品的主要差异性指标。

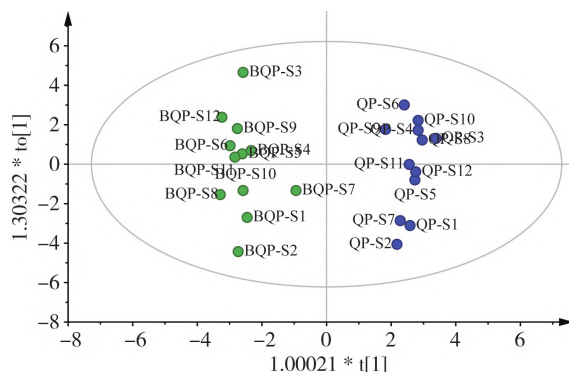


图 5 不去粗皮与去粗皮桑白皮饮片 OPLS-DA 得分图

表 8 不去粗皮与去粗皮桑白皮饮片综合得分情况

编号	F	编号	F
BQP-S1	36.54	QP-S1	45.53
BQP-S2	26.05	QP-S2	57.42
BQP-S3	70.37	QP-S3	25.17
BQP-S4	37.21	QP-S4	18.62
BQP-S5	32.85	QP-S5	44.95
BQP-S6	40.72	QP-S6	25.22
BQP-S7	22.18	QP-S7	25.57
BQP-S8	35.84	QP-S8	17.87
BQP-S9	31.01	QP-S9	30.96
BQP-S10	47.17	QP-S10	19.75
BQP-S11	53.02	QP-S11	37.40
BQP-S12	82.77	QP-S12	55.35
平均值	42.98	平均值	33.65

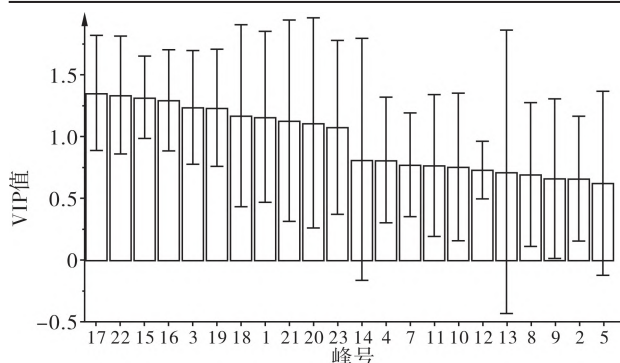


图 6 桑白皮不去粗皮与去粗皮样品 OPLS-DA VIP 值图

3 讨论

试验考察了不同提取溶剂(60%甲醇、70%乙醇)、提取方式(超声提取、回流提取)、波长(280、320 nm)、流速(0.20、0.30、0.35 mL/min)等对色谱图的影响,最终确定桑白皮的供试品制备方法以及色谱条件。

本研究比较了去粗皮与不去粗皮的桑白皮样品 UPLC 指纹图谱,方差分析结果表明,不去粗皮的桑白皮样品中色谱峰峰面积整体较高,色谱峰 1、3、15~23 的峰面积均显著高于去粗皮样品。其中通过对照品比对,指认了色谱峰 18 为桑黄酮 G,研究表明桑白皮中桑黄酮 G 等黄酮类化合物可通过破坏细菌膜通透性和质子动力势抑制 MRSA 等耐药性细菌,是桑白皮发挥抗菌作用的活性成分之一^[5]。同时,桑黄酮 G 可通过调节紧密连接蛋白和基质金属蛋白的表达,保护血脑屏障完整性,从而发挥神经保护作用^[6]。此外,色谱峰 6 指认为桑皮苷 A,研究表明,其具有抗炎、镇痛、止咳、抗肿瘤、抗病毒、保护大脑等多种生物活性^[7],且峰面积占桑白皮各色谱峰总峰面积的 65% 以上,是桑白皮中主要化学成分,而不去粗皮与去粗皮的桑白皮样品中该峰峰面积差异无统计学意义,此结果或可支撑临床上桑白皮药材不去粗皮使用的合理性。为进一步探究去粗皮和不去粗皮对桑白皮药材质量以及疗效的影响,还需对色谱峰 1、3、15~23 等

11 个标志性差异成分进行指认,明确各成分的药理活性,这也是本课题组下一阶段的主要研究目标。

桑白皮样品去粗皮后,色度值 L^* 、 E^* 值增大, a^* 值减小,且差异具有统计学意义 ($P<0.05$),表明不去粗皮的桑白皮样品粉末更暗红。根据中医五色理论,桑白皮去粗皮前后色泽的变化是否带来性味、归经的改变,尚需考究。不去粗皮桑白皮的化学成分含量与 L^* 、 E^* 的相关性较小,但大部分成分含量与 a^* 、 b^* 呈显著正相关。不去粗皮和去粗皮的桑白皮中色谱峰 2、4、7、11、14 的峰面积与 a^* 、 b^* 均呈显著正相关,说明桑白皮药材粉末越红黄,色谱峰 2、4、7、11、14 所表征的化学成分的含量越高。

方差分析以及化学模式识别结果均表明不去粗皮与去粗皮的桑白皮样品指纹图谱和色度值存在差异,但由于指纹图谱中暂未标识出桑白皮粗皮中的专属性成分,导致难以直观区分已失去药材性状的不去粗皮与去粗皮的桑白皮粉末或提取物。结合方差分析的数据,去粗皮与不去粗皮的桑白皮样品色谱峰 1、3、15~23 的峰面积相差数倍,而色谱峰 6(桑皮苷 A)无明显差异。因此,可扩大样本量,通过计算色谱峰 1、3、15~23 与 6 的相对峰面积,制定相应的相对峰面积范围,以此对去粗皮与不去粗皮的桑白皮样品进行区分,此方法可应用于桑白皮散剂、配方颗粒以及其它制剂的检测,判别原料是否为去粗皮的桑白皮药材。

综上,本研究建立的去粗皮与不去粗皮的桑白皮指纹图谱,结合色度值与化学模式识别分析,可为桑白皮去粗皮与不去粗皮的区分鉴别和差异研究提供参考。

参 考 文 献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典[S]. 一部. 北京:中国医药科技出版社,2020:311.
- [2] 侯宝林,施洋,赵俊芳,等. 桑白皮化学成分及药理作用研究进展[J]. 辽宁中医杂志,2020,47(8):212-214.
- [3] 郑甜碧,万晶琼,杨翠云,等. 基于 HPLC-ESI-MS 技术的桑白皮、桑根皮及外粗皮主要成分定性定量研究[J]. 中国中药杂志,2021,46(9):2237-2244.
- [4] 李利娜. 中医五色理论的应用[J]. 时珍国医国药,2008,19(10):2549.
- [5] 吴帅成,朱奎,沈建忠. 桑白皮黄酮化合物抑制 MRSA 的构效关系与抗菌机制[C]. 兰州:中国畜牧兽医学会儿医药理毒理学会第十五次学术讨论会,2019.
- [6] 刘少静,腾军放,许玉明,等. 桑黄酮 G 对缺血性中风大鼠血脑屏障的保护作用[J]. 安徽医药,2021,25(4):649-653.
- [7] 伍春. 桑枝中桑皮苷 A 的分离纯化工艺及其活性研究[D]. 重庆:西南大学,2012.